

Jupyter Notebook Execution Report

Name: Rodrigo Tapiador Cano

Date: April 04, 2026

Cell 1: ■ Markdown

Proyecto Mini #1: Análisis de la Felicidad Mundial

****Contexto:**** Cada año, la ONU publica el "World Happiness Report", un estudio que mide el estado de la felicidad global. El informe clasifica a los países según su puntuación de felicidad y analiza los factores que contribuyen a ella.

****Objetivo:**** Vuestro objetivo como analistas de datos es explorar el dataset del informe para entender qué factores están más correlacionados con la felicidad y cómo se distribuye esta en el mundo.

****Preguntas a Responder:****

- **Ranking de Felicidad:**** ¿Cuáles son los 10 países más felices y los 10 menos felices del mundo según su puntuación (`Ladder score`)?
- **Riqueza y Felicidad:**** ¿Existe una relación visible entre la riqueza de un país (`Logged GDP per capita`) y su puntuación de felicidad? Crea una visualización que lo demuestre.
- **Calidad de Vida:**** ¿Qué relación hay entre la esperanza de vida (`Healthy life expectancy`) y la felicidad?
- **Análisis Regional:**** ¿Qué región del mundo tiene, en promedio, la puntuación de felicidad más alta? Crea un gráfico de barras para comparar las regiones.

****Fuente de Datos:**** [World Happiness Report 2021 en Kaggle](<https://www.kaggle.com/datasets/ajaypalsinghlo/world-happiness-report-2021>) (archivo `world-happiness-report-2021.csv`).

Cell 2: ■ Code

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar los datos
df = pd.read_csv('world-happiness-report-2021.csv')

# --- Pregunta 1: Ranking de Felicidad ---
print("--- 1. Ranking de Felicidad ---")
```

```

top_10_felices = df.nsmallest(10, 'Ladder score')
bottom_10_felices = df.nlargest(10, 'Ladder score')

print("Los 10 países más felices:")
print(top_10_felices[['Country name', 'Ladder score']])
print("\nLos 10 países menos felices:")
print(bottom_10_felices[['Country name', 'Ladder score']])

# --- Pregunta 2: Riqueza y Felicidad ---
print("\n--- 2. Gráfico: Riqueza vs. Felicidad ---")
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df, x='Logged GDP per capita', y='Ladder score', hue='Regional indicator')
plt.title('Relación entre Riqueza (PIB) y Felicidad', fontsize=16)
plt.xlabel('PIB per cápita (log)')
plt.ylabel('Puntuación de Felicidad')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc=2, borderaxespad=0.)
plt.show()

print("Observación: Se aprecia una clara correlación positiva. A mayor PIB per cápita, mayor suele ser la puntuación de felicidad.")

# --- Pregunta 3: Calidad de Vida y Felicidad ---
print("\n--- 3. Gráfico: Esperanza de Vida vs. Felicidad ---")
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df, x='Healthy life expectancy', y='Ladder score')
plt.title('Relación entre Esperanza de Vida y Felicidad', fontsize=16)
plt.xlabel('Esperanza de Vida Saludable')
plt.ylabel('Puntuación de Felicidad')
plt.show()

print("Observación: Al igual que con el PIB, existe una fuerte correlación positiva entre la esperanza de vida y la felicidad.")

# --- Pregunta 4: Análisis Regional ---
print("\n--- 4. Gráfico: Felicidad Media por Región ---")
felicidad_regional = df.groupby('Regional indicator')['Ladder score'].mean().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(12, 8))

```

```
sns.barplot(x=felicidad_regional.values, y=felicidad_regional.index)

plt.title('Puntuación Media de Felicidad por Región', fontsize=16)

plt.xlabel('Puntuación de Felicidad Media')

plt.ylabel('Región')

plt.show()

print(f"La región más feliz en promedio es: {felicidad_regional.index[0]}")
```

Error:

Traceback (most recent call last):

```
File "c:\Users\rotap\.vscode\extensions\ganeshkumbhar.nb2pdf-1.1.9\scripts\nb2pdf.py", line 401
    exec('\n'.join(lines[:-1]), glb)
```

~~~~~**AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA**

File "&lt;string&gt;", line 6, in &lt;module&gt;

```
File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalisis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\internals\managers.py", line 100, in _read
    return _read(filepath_or_buffer, kwds)
```

```
File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\io\parsers.py", line 100, in __init__
    parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
```

```
File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\io\parquet.py", line 100, in read
    self._engine = self._make_engine(f, self.engine)
  File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\io\parquet.py", line 100, in read
    self._engine = self._make_engine(f, self.engine)
```

~~~~~^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

```
File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\internals\managers.py", line 100, in get_handle
    self.handles = get_handle(
```

~~~~~^

f.

ΛΛ

...&lt;6 lines&gt;...

[illegible]

)

^

```
File "c:\Users\rotap\aaaprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pandas\io\parquet.py", line 100, in read
    handle = open(
```

handle,

...&lt;3 lines&gt;...

```
newLine="",
```

)

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'world-happiness-report-2021.csv'
```

### Cell 3: ■ Markdown

## Proyecto Mini #1: Análisis de Ventas de Videojuegos

**\*\*Contexto:\*\*** Una empresa de análisis de mercado quiere publicar un informe sobre las tendencias históricas en la industria de los videojuegos. Necesitan un análisis de datos para entender qué géneros, plataformas y editoras (publishers) han dominado el mercado.

**\*\*Objetivo:\*\*** Explorar un dataset de ventas de videojuegos para identificar patrones y tendencias clave en ventas globales.

**\*\*Preguntas a Responder:\*\***

1. **\*\*Ranking de Géneros:\*\*** ¿Cuáles son los 5 géneros de videojuegos más vendidos de la historia a nivel global (`Global\_Sales`)?
2. **\*\*Dominio de Plataformas:\*\*** ¿Qué plataforma (consola o PC) ha generado más ventas globales a lo largo del tiempo? Muestra un top 10.
3. **\*\*Ventas por Región:\*\*** ¿Qué género es el más vendido en Norteamérica (`NA\_Sales`) y cuál es el más vendido en Europa (`EU\_Sales`)? ¿Son los mismos?
4. **\*\*Las Grandes Editoras:\*\*** ¿Quiénes son las 5 editoras (publishers) que más han vendido a nivel global?

**\*\*Fuente de Datos:\*\*** [Video Game Sales en Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/gregorut/videogamesales) (fichero `vgsales.csv`).

#### Cell 4: ■ Code

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar los datos
df = pd.read_csv('vgsales.csv')

# --- Pregunta 1: Ranking de Géneros ---
print("--- 1. Top 5 Géneros Más Vendidos Globalmente ---")
top_generos =
df.groupby('Genre')['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False).head(5)
print(top_generos)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x=top_generos.index, y=top_generos.values)
plt.title('Top 5 Géneros por Ventas Globales (en millones)', fontsize=16)
plt.ylabel('Ventas Globales')
plt.show()

# --- Pregunta 2: Dominio de Plataformas ---
print("\n--- 2. Top 10 Plataformas por Ventas Globales ---")
top_plataformas =
df.groupby('Platform')['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False).head(10)
```

```

print(top_plataformas)
plt.figure(figsize=(12, 7))
sns.barplot(x=top_plataformas.index, y=top_plataformas.values)
plt.title('Top 10 Plataformas por Ventas Globales (en millones)', fontsize=16)
plt.ylabel('Ventas Globales')
plt.show()

```

```

# --- Pregunta 3: Ventas por Región ---
print("\n--- 3. Género Más Vendido por Región ---")
genero_top_na = df.groupby('Genre')['NA_Sales'].sum().idxmax()
genero_top_eu = df.groupby('Genre')['EU_Sales'].sum().idxmax()
print(f"Género más vendido en Norteamérica: {genero_top_na}")
print(f"Género más vendido en Europa: {genero_top_eu}")
print("Observación: El género 'Action' domina en ambas regiones.")

```

```

# --- Pregunta 4: Las Grandes Editoras ---
print("\n--- 4. Top 5 Editoras (Publishers) por Ventas Globales ---")
top_editoras =
df.groupby('Publisher')['Global_Sales'].sum().sort_values(ascending=False).head(5)
print(top_editoras)
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x=top_editoras.index, y=top_editoras.values)
plt.title('Top 5 Editoras por Ventas Globales (en millones)', fontsize=16)
plt.ylabel('Ventas Globales')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

```

#### Error:

Traceback (most recent call last):

```

File "c:\Users\rotap\.vscode\extensions\ganeshkumbhar.nb2pdf-1.1.9\scripts\nb2pdf.py", line 401
    exec('\n'.join(lines[:-1]), glb)
    ~~~~^~~~~~
File "<string>", line 6, in <module>
File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.env\Lib\site-packages\nb2pdf__init__.py", line 10, in <module>
 return _read(filepath_or_buffer, kwds)
File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.env\Lib\site-packages\nb2pdf__init__.py", line 10, in <module>
 parser = TextFileReader(filepath_or_buffer, **kwds)
File "c:\Users\rotap\aprod\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.env\Lib\site-packages\nb2pdf__init__.py", line 10, in <module>
 self._engine = self._make_engine(f, self.engine)
    ~~~~~^~~~~~

```



```

import matplotlib.pyplot as plt

# Cargar los datos
# Advertencia: este dataset es grande, puede tardar un poco
df = pd.read_csv('scrubbed.csv', low_memory=False)

# --- Pregunta 1: Limpieza de Datos Temporales ---
print("--- 1. Limpiando y Transformando Fechas ---")
# La columna 'datetime' tiene un problema: incluye la hora pero a veces no.
# Primero, extraemos la fecha y la hora, separadas por un espacio.
# Nos quedamos solo con la parte de la fecha para simplificar.
df['datetime'] = df['datetime'].str.split(' ').str[0]

# Convertimos a formato datetime. 'coerce' convierte los errores en NaT (Not a Time)
df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'], errors='coerce')

# Eliminamos las filas donde la fecha no se pudo convertir
df.dropna(subset=['datetime'], inplace=True)

# Creamos las nuevas columnas
df['Year'] = df['datetime'].dt.year
df['Month'] = df['datetime'].dt.month
print("Columnas 'Year' y 'Month' creadas con éxito.")
print(df[['datetime', 'Year', 'Month']].head())

# --- Pregunta 2: Tendencia Anual ---
print("\n--- 2. Gráfico: Avistamientos por Año ---")
avistamientos_anuales = df['Year'].value_counts().sort_index()

plt.figure(figsize=(14, 7))
avistamientos_anuales.plot(kind='line')
plt.title('Número de Avistamientos de OVNI's por Año', fontsize=16)
plt.xlabel('Año')
plt.ylabel('Número de Avistamientos')
plt.grid(True)
plt.show()
print(f"El año con más avistamientos fue: {avistamientos_anuales.idxmax()}")

```





```
f,  
^^  
...<6 lines>...  
    storage_options=self.options.get("storage_options", None),  
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
)  
^  
File "c:\Users\rotap\aaproducto\aprendizaje\bigdata_AHK\PythonDataAnalysis_bigdata_AHK\.venv\Lib\site-packages\pyarrow\compute.py", line 70, in _get_storage_options  
    handle = open(  
        handle,  
    ...<3 lines>...  
        newline="",  
    )  
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'scrubbed.csv'
```

## Cell 7: ■ Code